HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Chủ đề: Thiết kế UI/UX bàn cờ. Thiết kế Database MySQL.

Giảng Viên: Kim Ngọc Bách

Họ Tên: Nguyễn Phạm Anh Phúc

Lớp: D23CQCE06-B

MSV: B23DCCE078

Hà Nội - 2026

I. Mục tiêu công việc

- Hoàn thiện thiết kế giao diện chuyên biệt cho khu vực bàn cờ, đảm bảo tính thẩm mỹ và chuẩn mực của nền tảng cờ vua trực tuyến.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình thi đấu với tính năng cá nhân hóa góc nhìn.
- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa, phục vụ việc lưu trữ thông tin người chơi và quản lý dữ liệu các ván đấu online.

II. Nội dung đã hoàn thành

1. Về thiết kế UI/UX Bàn cờ:

- Thiết kế Giao diện
    + Áp dụng mã màu tiêu chuẩn cho các ô cờ: Ô tối sử dụng màu xanh lục (#769656), ô sáng sử dụng màu kem (#eeeed2). Sự phối màu này giúp giảm độ chói và chống mỏi mắt khi người chơi tập trung lâu.
    + Tùy biến CSS để loại bỏ các viền mặc định thô cứng, bo góc bàn cờ và thêm đổ bóng tạo chiều sâu cho bàn cờ.
    + Bố trí song song khu vực Bàn cờ và Bảng thông tin ván đấu, giúp người chơi dễ dàng theo dõi trạng thái trận đấu, lượt đi và màu quân đang cầm.
- Tối ưu Trải nghiệm
    + Chặn thao tác tương tác sai: Khóa thao tác nhấc quân cờ của đối thủ và khóa thao tác khi chưa tới lượt đi của mình.

2. Về thiết kế Database MySQL:

- Bảng users

    + Lưu trữ thông tin cơ bản: id (Primary Key), username, password_hash, created_at.

- Hệ thống thống kê & xếp hạng: elo (Điểm mặc định 1200), matches_played (Tổng số ván), wins (Thắng), draws (Hòa), losses (Thua).
- Bảng matches

    + Định danh phòng chơi: id (Primary Key), white_player_id, black_player_id (Khóa ngoại trỏ về users).
    + Quản lý thời gian (Time Tracking): time_control (VD: "600+0" - 10 phút không cộng giờ), white_time_left, black_time_left (Lưu số thời gian còn lại của mỗi bên).
    + Trạng thái và Phục hồi: status (waiting, playing, finished), current_turn (Lượt hiện tại: 'w' hoặc 'b'), fen_state (Chuỗi FEN lưu vị trí bàn cờ).
    + Xử lý luật cờ vua: draw_offer_by (Lưu ID người vừa đề nghị hòa, NULL nếu không có) để xử lý logic đồng ý/từ chối hòa.
    + Kết quả chi tiết: winner_id (NULL nếu hòa), end_reason (Lý do kết thúc: Checkmate, Timeout, Resign, Agreed Draw, Stalemate, Abandoned).

- Bảng moves

    + Thông tin cơ bản: id, match_id (Khóa ngoại), player_id, move_number (Số thứ tự nước đi).
    + Chi tiết nước đi: notation (Ký hiệu chuẩn SAN, VD: e4, Nf3), fen_after_move (Trạng thái bàn cờ ngay sau nước đi đó).

- Bảng messages

    + Quản lý kênh chat trực tiếp trong phòng đấu: id, match_id, user_id (Người gửi), Nội dung tin nhắn , sent_at (Thời gian gửi).

III. Vấn đề đang gặp phải

- Cần thiết kế thêm UI cho tính năng Highlight ô cờ của nước đi gần nhất để người chơi dễ quan sát sự thay đổi trên bàn cờ.